6. வெப்பநிலையை கெல்வின் (Kelvin) அலகால் குறிப்பிடும் போது டிகிரி குறி இடக் கூடாது. எ.கா: 283K என்பதை 283°K என எழுதக் கூடாது. (செல்சியஸ் மற்றும் பாரன்ஹீட் அலகுகளைக் குறிப்பிடும்போது டிகிரி குறி இட வேண்டும் எ.கா: 100°C மற்றும் 108° F என எழுத வேண்டுமே தவிர 100 C மற்றும் 108 F என எழுதக்கூடாது.)
7. அலகுகளின் குறியீடுகளை வகுக்கும்போது சரிவுக் (/) கோட்டினைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சரிவுக் கோடுகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. எ.கா: ms^{-1} அல்லது m/s என எழுதலாம். J / K / mol என எழுதாமல் $JK^{-1}mol^{-1}$ என எழுத வேண்டும்.
8. எண் மதிப்பிற்கும், அலகுகளுக்கும் இடையில் இடைவெளி இடவேண்டும். எ.கா: 15 $kgms^{-1}$ என்று எழுத வேண்டுமே தவிர 15$kgms^{-1}$ என இடைவெளியின்றி எழுதக்கூடாது.
9. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறியீடுகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். எ.கா: Ampere என்பதை amp என்றோ second என்பதை sec என்றோ எழுதக் கூடாது.
10. எந்தவொரு இயற்பியல் அளவின் எண் மதிப்பையும் அறிவியல் முறைப்படியே எழுத வேண்டும். எ.கா: பாதரசத்தின் அடர்த்தியை 13600 kgm^{-3} என்று எழுதாமல் 1.36×10^4 kgm^{-3} என எழுத வேண்டும்.

1.6 வெர்னியர் அளவி

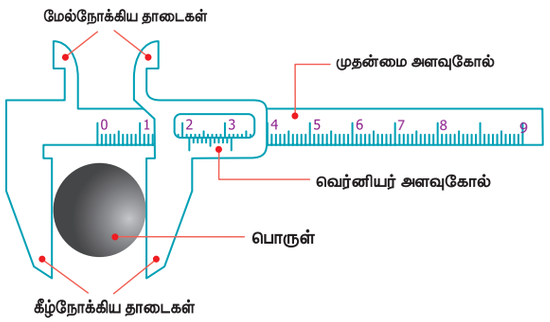
நமது அன்றாட வாழ்வில் பொருட்களின் நீளங்களை அளக்க நாம் மீட்டர் அளவுகோலைப் பயன்படுத்துகிறோம். அவை செமீ அளவிலும் மிமீ அளவிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு மீட்டர் அளவுகோலினால் அளக்க முடிந்த மிகச் சிறிய அளவு அதன் மீச்சிற்றளவு எனப்படும். ஒரு மீட்டர் அளவியின் மீச்சிற்றளவானது 1 மிமீ ஆகும். இதனைப் பயன்படுத்தி பொருட்களின் நீளத்தினை மிமீ அளவுக்கு துல்லியமாக நாம் கணக்கிடலாம். வெர்னியர் அளவியைக் கொண்டு 0.1 மிமீ துல்லியமாகவும், திருகு அளவியைக் கொண்டு 0.01 மிமீ துல்லியமாகவும் நம்மால் அளவிட முடியும்.

1.6.1 வெர்னியர் அளவியின் அமைப்பு

செமீ மற்றும் மிமீ அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு மெல்லிய உலோகப் பட்டையை வெர்னியர் அளவி கொண்டுள்ளது. இது முதன்மை அளவுகோல் எனப்படுகிறது.

உலோகப் பட்டையின் இடப்பக்க முனையில் மேல்நோக்கிய மற்றும் கீழ் நோக்கிய தாடைகள் முதன்மைக் கோலுக்குச் செங்குத்தாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை நிலையான தாடைகள் எனப்படும்.

மேல் மற்றும் கீழ் நோக்கிய இயங்கும் தாடைகளை உடைய நழுவி நிலையான தாடையில் வலது புறத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. திருகினைப் பயன்படுத்தி, நழுவியை நகர்த்தவும், நிலையாக ஓரிடத்தில் பொருத்தவும் முடியும். வெர்னியர் அளவுகோலின் அளவீடுகள் நழுவியில் குறிக்கப்பட்டு, அது நழுவியுடனும் இயங்கும் தாடையுடனும் நகர்கிறது. கீழ்நோக்கிய தாடைகள் ஒரு பொருளின் வெளிப்புற அளவுகளை அளவிடவும், மேல்நோக்கிய தாடைகள் உட்புற அளவுகளை அளவிடவும் பயன்படுகின்றன. வெர்னியர் அளவுகோலின் வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை உள்ளீடற்ற பொருள்களின் ஆழத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது.



படம் 1.2 வெர்னியர் அளவுகோல்

1.6.2 வெர்னியர் அளவியைப் பயன்படுத்துதல்

வெர்னியர் அளவியினைப் பயன்படுத்தும் போது மீச்சிற்றளவு, அளவிடும் எல்லை மற்றும் சுழிப்பிழையைக் கண்டறிவதே முதல்படி ஆகும்.

அ. மீச்சிற்றளவு

$$\text{கருவியின் மீச்சிற்றளவு} = \frac{\text{முதன்மைக் கோலின் ஒரு மிகச்சிறிய பிரிவின் மதிப்பு}}{\text{வெர்னியர் கோல் பிரிவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை}}$$

பெரும்பாலும் முதன்மைக்கோல் பிரிவு சென்டிமீட்டரிலும், அதன் உட்பிரிவுகள் மில்லி மீட்டரிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே, முதன்மைக்கோலின் மிகச்சிறிய அளவு ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும். வெர்னியர் அளவுகோலில் மொத்தம் 10 பிரிவுகள் உள்ளன.

எனவே, மீச்சிற்றளவு $= \frac{1 \text{ மிமீ}}{10} = 0.1$ மிமீ $= 0.01$ செ.மீ

ஆ. சுழிப்பிழை

திருகினை நெகிழ்த்தி நழுவியை இடப்பக்கம் நகர்த்தி, வெர்னியர் அளவியின் தாடைகள்

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 5 12/5/2022 2:55:12 PM